Avaliação de Desempenho de Bancos de Dados SQL e NoSQL para Armazenamento de Dados de Sensores IoT em Ambiente de Nuvem

Pietro Freire Rezende dos Santos · Deivison Shindi Takatu · Glauco Todesco

SENAI Gaspar Ricardo Júnior · Sorocaba/SP

1 Introdução

Sistemas de Internet das Coisas (IoT) produzem fluxos contínuos de dados de sensores. A escolha do banco de dados para armazená-los costuma se basear na familiaridade da equipe, e não em critérios empíricos.

2 Problema de pesquisa

Qual é o desempenho comparado de um banco relacional (Amazon RDS com PostgreSQL) e de um banco NoSQL (Amazon DynamoDB) quando submetidos à mesma carga de escrita e leitura de dados de sensores IoT?

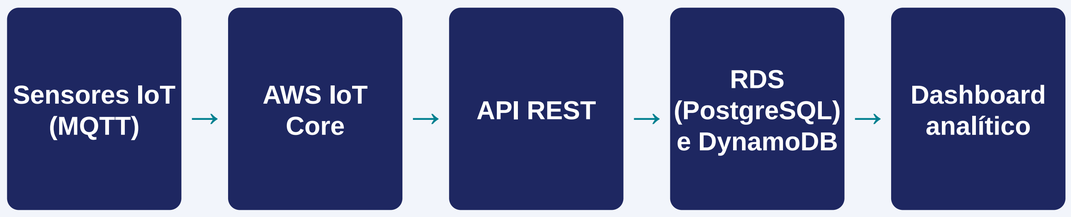
3 Objetivos

Geral: avaliar comparativamente o desempenho do Amazon RDS (PostgreSQL) e do Amazon DynamoDB no armazenamento de dados de sensores IoT, sob condições controladas.

Específicos:

- Configurar um ambiente de testes reprodutível na AWS
- Implementar rotinas equivalentes de escrita e leitura nos dois bancos, em paralelo
- Medir latência, vazão (throughput) e tempo de resposta de consultas analíticas em diferentes volumes
- Desenvolver interface visual para acompanhamento dos resultados

4 Metodologia



- Ingestão de telemetria por MQTT, via AWS IoT Core
- API REST que valida os pacotes e envia escritas simultâneas aos dois bancos
- Carga idêntica e paralela sobre ambos, para comparação simétrica
- Dashboard que consome a API para exibir o comportamento do benchmark
- Segurança com AWS IAM e TLS/SSL

5 Resultados parciais

Até o momento, foram concluídas a revisão da literatura e a definição da arquitetura experimental, apresentada na metodologia. Os experimentos de carga ainda não foram executados, de modo que não há medições de latência, vazão ou tempo de consulta a apresentar. As métricas a serem avaliadas são latência de inserção, vazão (throughput) e tempo de resposta de consultas analíticas sob diferentes volumes de dados.

6 Considerações preliminares

A revisão de literatura indica escassez de estudos que comparem, de forma simultânea e controlada, bancos relacionais e não relacionais sob a mesma infraestrutura e carga de trabalho. A arquitetura está definida e a metodologia experimental, estruturada. Espera-se que os testes de benchmark forneçam critérios empíricos para orientar a escolha de banco de dados em projetos IoT.

Etapas futuras: execução completa dos experimentos de carga, análise estatística dos resultados e consolidação do dashboard analítico.

7 Referências essenciais

CARR, Caroline Nunes et al. Modelagem de dados para a internet das coisas (IOT). Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 21, n. 12, 2023.

PIRES, Luis Fernando. Banco de dados para IoT: uma abordagem analítica sobre desempenho e eficiência. UNIFACCAMP, 2025.

SILVA, D. O. et al. Desempenho e Escalabilidade de Plataformas Livres de IoT. Anais do XXXVIII SBRC. Porto Alegre: SBC, 2020.

ALMEIDA, Thiago Leite de et al. IOT para monitoramento de equipamentos industriais e armazenamento em banco de dados relacional. Revista Brasileira de Mecatrônica, v. 4, n. 2, 2021.

8 Agradecimentos

Agradeço aos professores Deivison Shindi Takatu e Glauco Todesco pela orientação e pelo acompanhamento do projeto, e ao SENAI pelo apoio institucional à pesquisa.